

德塔智能项目 Q&A

Q1：当前国内具身大脑、世界模型赛道创业公司密集涌现，极佳视界、流形空间、自变量等项目均已实现高估值融资，德塔智能的核心差异化壁垒究竟是什么？是否本质上仍是基于本体硬件的二次开发公司？

回答：这是行业内最核心的争议点，也是本项目需要明确区分的核心定位。当前市场上多数同赛道公司可分为两类：一类是泛概念型世界模型公司，以视频生成、通用视觉预测为核心方向，落地场景模糊，本质是大模型技术的延伸，与机器人具身落地存在明显距离；另一类是普通二次开发厂商，基于开源算法和本体硬件做单场景适配，不具备底层模型自研能力。

德塔智能的差异化壁垒体现在三个核心维度，与上述两类公司形成本质区分：

第一，技术路线锚定真实具身需求，走“闭环落地”路线。公司并非先做通用世界模型再寻找场景，而是从全身协同控制（Loco-Manipulation）这一明确的行业痛点切入，形成“数采工具链—基础模型—场景算法—落地交付”的完整闭环，所有技术研发均围绕机器人真实动作落地展开，而非纯学术或概念性探索。这一路线与星海图等产业方判断的“为具身智能做世界模型”的最优路径完全一致，避免了泛世界模型公司“技术悬空、落地无门”的风险。

第二，全栈技术能力显著超出普通二开厂商。普通二次开发团队仅能做上层接口适配、单一场景调优，不具备底层算法迭代能力；德塔团队拥有从底层运动控制算法、3D 环境感知模型，到全身协同控制框架、数据采集工具链的全栈自研能力，可直接定义机器人的“大脑-小脑-力位层”三层架构，而非在既有系统上做修补。公司既可以承接本体厂的前沿预研课题，也能完成终端场景的最后一公里交付，技术厚度与商业边界远宽于普通集成商。

第三，产业端深度验证形成先发壁垒。公司已与宇树、智元、乐聚、星海图等多家头部本体厂建立研发级合作，承接过千万级横向课题与联合研发项目，技术能力经过了多平台、多场景的真实工业级验证，而非仅停留在 Demo 演示阶段。这种多头部客户的联合研发背书，是初创团队极难复制的壁垒，也让公司在技术迭代速度上能持续领跑纯学术背景的创业团队。

Q2：具身智能赛道多数算法公司都标榜“项目制-产品化-平台化”的成长路径，但大多最终沦为纯外包团队，德塔的商业模式设计有何差异和可实现性？

回答：行业目前处于早期阶段，绝大多数公司都卡在“项目转产品”环节，始终陷入人力绑定的低复用陷阱，无法探索出好的商业模式，德塔作为一个早期项目同样也在探索阶段。德塔目前的商业模式设计上贴合了具身智能当前“技术未完全成熟、需求未批量释放”的行业阶段，在路径选择上有两处关键差异化设计，显著提升了落地可行性，同时也存在明确的阶段约束。

第一，早期项目制定位为“头部客户联合研发”，而非被动外包，从根源上避免了项目无沉淀的通病。当前具身智能仍处于技术快速迭代期，标准化通用产品尚无大规模市场需求，强行做产品只会陷入“有技术无买家”的困境；德塔选择绑定宇树、智元、乐聚等头部本体厂做横向课题与场景联合落地，本质是用客户的研发预算和真实场景打磨自身通用算法中台，每一个项目的技术成果都反向沉淀到底层模型，而非交付即清零。这种“研发即项目、项目即研发”的模式，比纯烧钱闭门做模型的公司现金流更健康，也比纯外包团队的技术积累效率更高，是当前行业阶段最务实的生存策略。

第二，将数采软硬件作为产品化跃迁的核心抓手，踩中了全行业的共性痛点，过渡性价值显著。当前全行业都面临高质量具身数据供给不足的瓶颈，自建训练场成本高、周期长，是所有本体厂与算法公司的共同刚需。德塔把数据采集工具从内部研发工具转化为标准化可售产品，一方面硬件产品天然具备标准化、可批量复制的属性，能快速摆脱人力绑定、提升营收规模；另一方面可通过硬件销售沉淀跨主体的真实场景数据，反向迭代自身算法能力，形成“工具输出→数据回流→算法升级→工具溢价”的正向飞轮。相比同业直接押注远期通用大脑的路线，数采硬件作为中间载体，让产品化落地的难度大幅降低、确定性显著提升。

当然这套模式也存在明确的阶段风险：远期通用大脑平台授权的商业化节奏高度依赖人形机器人行业的整体出货量，在行业规模化起量前，付费意愿与客单价都会受限；同时头部本体厂未来大概率会自研核心运控算法，第三方通用大脑的核心市场将集中在中小本体厂与细分特种场景，需要公司持续拓展客户边界，避免过度依赖头部股东客户；公司自身自研本体销售一体机的计划也具备市场竞争压力等诸多问题。但整体来看，这套模式没有过度透支远期概念，每一步成长都有对应阶段的行业需求支撑，是当前赛道内落地性较强的商业设计。

Q3：公司成立时间短、融资轮次密集，且与通研院存在孵化关联，知识产权权属是否清晰？创始人存在兼职情形，是否会影响公司经营稳定性与控制权？

回答：公司在股权、知识产权、控制权层面均已完成清晰的边界划分与制度安排，不存在实质性合规风险。

在知识产权权属层面，公司核心技术资产的边界与归属完全清晰。首先，公司独立运营后自主研发的所有技术成果、知识产权均归公司所有，不存在权属争议；其次，对于源自通研院的相关技术，公司已与通研院签署正式的《专利普通实施许可合同》，以合法合规的方式获得使用授权，不存在职务发明纠纷隐患；第三，股东协议中明确约定，三位创始人在公司主营业务范围内的所有研发成果，商业化权利均归属公司，同时已完成职务发明相关的合规整改，彻底划清了科研机构与商业化公司的知识产权边界。通研院仅作为参股股东存在，不干预公司日常经营，也不享有核心知识产权的控制权。

在控制权与创始人任职层面，公司实际控制人地位稳固，创始人投入程度与公司发展阶段匹配。股权结构上，创始人团队通过北京德塔原点持股平台直接持股 44.36%，同时员工持股平台对应的全部投票权由创始人享有，合计可支配超 59% 的表决权，牢牢掌握公司控制权。虽然投资方数量较多，但均为财务投资与产业协同投资，不谋求控制权，且重大事项决策机制平衡了投资人保护与创始人经营自主权，不存在控制权旁落风险。

创始人任职方面，CEO 马晓健为全职在岗，全面负责公司战略、商务与整体运营；CTO 刘航欣虽有教职，但是课程任务非常轻，以主要精力投入公司研发管理与工程化落地；首席科学家黄思远现阶段为兼职，主要负责前沿技术方向把控摸高与学术资源对接，不现阶段的岗位形式足够支撑其为公司技术赋能。这种配置符合早期科技公司的人才特点，且股东协议中对核心创始人的工作投入、竞业限制均有明确约束，随着公司发展进入规模化阶段，核心研发人员将逐步实现全职化。

Q4：全身协同控制（Loco-Manipulation）是否为行业真实刚需？头部本体厂自身也在布局相关研发，德塔算法能力未来是否会被本体厂自研替代？

回答：经行业调研与客户访谈，项目团队认为全身协同控制是人形机器人从“演示级”走向“实用级”的核心技术瓶颈，是明确的行业真实需求；而本体厂自研与第三方算法公司

并非替代关系，而是产业分工下的共生关系，德塔的中立第三方定位与技术专注度，形成了难以被替代的核心价值。

从需求端看，人形机器人当前已基本实现行走、单一场景操作能力，但“移动+操作”一体化的全身作业能力仍是行业共性短板。电力巡检、工业装配、仓储物流等真实场景，普遍要求机器人在行走、越障的同时完成抓取、检测、操作等动作，这正是Loco-Manipulation的核心应用场景。下游客户已明确提出相关需求，并非技术端自造的伪概念，而是支撑人形机器人进入真实生产场景的必备能力。

从供给端看，头部本体厂全栈自研全身协同算法既不经济也不高效。本体厂的核心研发资源集中在硬件迭代、电机减速器、基础运动控制等领域，优先保障硬件竞争力；而通用大脑、全身协同算法属于高投入、长周期、人才密集型方向，需要顶尖算法团队长期深耕，每家本体厂都独立全栈自研会造成严重的资源重复投入。因此行业主流模式是“本体厂自研核心硬件+基础运控，通过投资+合作引入第三方算法能力”，既控制研发成本，也能保持技术路线的开放性，避免单一路线踩坑。宇树、智元、星海图等头部企业均采用这一策略，也是其投资德塔的核心逻辑。

德塔的不可替代性体现在两点：一是中立第三方定位，可同时适配多家本体厂的硬件平台，沉淀跨平台的通用算法能力，这是自有本体的厂商无法做到的——自研算法通常仅适配自身硬件，难以形成行业通用能力；二是专注度优势，公司All in全身协同控制与具身大脑方向，人才密度、研发投入强度、技术迭代速度都会显著高于本体厂内部的非核心部门。长期来看，具身智能赛道必然走向专业化分工，参考智能手机产业“硬件厂商+芯片/操作系统厂商”的格局，专业的通用大脑算法公司将成为产业核心环节，不会被本体厂替代。

Q5：公司成立仅半年，估值从孵化轮快速攀升至25.5亿元，估值涨幅是否过快？对比同赛道公司是否存在估值泡沫，安全边际在哪里？

回答：估值快速抬升是赛道窗口期与公司价值兑现共同作用的结果，并非泡沫化炒作，放在全球具身智能赛道的估值体系中，当前估值处于合理偏低区间，有明确的价值支撑与安全边际。

从行业对标维度看，当前估值远低于国内外同梯队公司。海外同赛道标杆企业中，Skind AI估值超140亿美元、Physical Intelligence估值约56亿美元，均专注于机器人通用大脑方向；国内同赛道公司中，极佳视界估值约150亿元、VAST估值约105亿元、流形空间估值约70亿元。德塔智能当前25.5亿元的投前估值，在国内同梯队项目中处于中下游水平，并未脱离行业估值体系，反而因技术扎实、产业背书充足，具备更高的性价比。

从估值抬升的驱动因素看，每一轮估值上涨都对应明确的价值兑现，而非单纯的概念炒作。孵化轮到种子轮，估值提升对应核心团队正式创业、技术从实验室走向商业化的价值落地；种子轮到天使轮，对应头部产业方入局、技术落地能力得到产业验证；天使轮到当前Pre-A轮，对应产品化路径清晰、客户合作持续深化、行业赛道整体升温。每一轮融资都有新的产业资本与一线财务机构加持，估值是市场化博弈的结果，而非单方面定价。

更重要的是，公司有真实的订单收入与产业客户合作，并非纯故事型项目，营收增长与技术突破将持续为估值提供支撑；叠加头部产业股东的资源赋能与订单协同，公司后续估值提升有明确的业绩与技术节点作为锚点，下行风险可控。

Q6: 核心创始人均为技术科研背景，商业化与组织管理能力是否存在短板？随着公司快速扩张，如何保障组织能力跟上业务节奏，避免核心人才流失？

回答：技术出身的创始人团队确实存在商业化转型的普遍挑战，但本项目通过团队分工互补、产业股东赋能、机制体系建设三重手段，有效补足了短板，且当前发展阶段与团队能力高度匹配。

在团队能力互补层面，三位创始人并非单一科研属性，已形成“战略商务+工程落地+前沿技术”的合理分工。CEO 马晓健全面负责公司战略、商务拓展与产业对接，过往已主导了多个千万级横向课题的商务谈判与项目交付，具备丰富的产业合作经验，并非纯科研人员；CTO 刘航欣负责工程化管理与研发团队搭建，具备成熟的项目落地能力；首席科学家黄思远主攻前沿算法突破摸高。这种分工模式下，公司从成立之初就并非纯实验室团队，而是具备商业化落地基因。

在产业资源赋能层面，多家产业股东可直接补足商业化短板。智元、乐聚、宇树、星海图等产业股东，不仅提供订单，更会在产品定义、供应链管理、场景客户拓展、行业资源对接上提供全方位支持，帮助公司快速完成从“技术成果”到“商业化产品”的转化，避免纯技术团队容易出现的“产品与市场脱节”问题。这也是产业资本投资项目的核心价值之一，大幅降低了技术团队创业的商业化失败风险。

在组织与人才机制层面，公司已建立完善的激励与约束体系。公司预留了 14.79% 的员工持股平台，用于核心研发、产品、商务人才的股权激励，核心团队利益与公司长期价值深度绑定；同时股东协议中对核心员工设置了竞业限制与股权兑现机制，四年分期兑现，离职将触发未兑现股权回购，从制度层面降低了核心人才流失风险。随着公司规模扩张，团队将持续补充产品、商务、运营类专业人才，完善组织架构；进入规模化阶段后，也将适时引入专业职业经理人，匹配不同发展阶段的管理需求，这也是科技创业公司的常规成长路径。